

Game Of Life

(3 second, 64 megabytes)

เมื่อจดหมายจากนายชาลี แท็คกี้ สามารถข้ามอุปสรรคมากมายมาหานายณ รัก ทัวลิ่งได้ เมื่อณ รักได้เปิดอ่านเนื้อความของจดหมาย “ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก สุดท้ายหักห้ามจิตคิดโดน ถึงเมาเหล้าเข้าสายนก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกคำคืน” ก็ได้เกิดความประทับใจกับจดหมายของชาลี แท็คกี้ แต่การที่จะตอบรับเลยโดยทันทีก็คงจะไม่ได้ นายณ รัก ทัวลิ่งเลยได้ใช้เครื่อง Ogombe ที่สร้างมาเพื่อส่งใส่ัวให้นายโอกอน ส่งจดหมายคืนไปให้นายชาลี แท็คกี้ โดยมีเนื้อความว่า “อินถ้อยคำร่ำว่ายังเมารัก หากประจักษ์ใจจริงมิแปรผัน อย่าเพียงเมาข้ามคืนตื่นรำพัน จงเดิมพันบนกระดานผ่านชีวาสู่ ‘เกมแห่งชีวิต’ ลิขิตกฎ ตามศาสตร์บท ‘คอนเวย์’ เสนหา ให้เซลล์รักก้าวพ้นกาลเวลา ยืนหยดกล้ำทุกคำคืน... จึ่งยืนใจ อ่านสารสนรักปักใจในความหมาย ที่มีคลายเมาใจ ยามคำหนอ หากรักแท้มิใช่เพียงละเมอรำพึงรอ จงสานต่อ ‘เกมชีวิต’ ลิขิตเทอญ วางกระดาน ‘คอนเวย์’ ถอดเซลล์เกิดดับ จำลองนับวิวัฒนาการอย่าขัดเงิน จนบรรลุ ‘เจเนอเรชันเอกซ์ (X)’ ที่ดำเนิน หากจำเริญผ่านด่านนี้...ยินดีรัก”

หรือก็คือนายณ รัก ทัวลิ่งได้ให้นายชาลี แท็คกี้หาว่าในรุ่นที่ x ของเกม “Conway's Game of Life” นั้นเป็นอย่างไร จากตารางขนาด $n \times m$ ในรุ่นที่ 0 ที่ถูกกำหนดมาให้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจของนายชาลี แท็คกี้ คุณเห็นใจนายชาลี แท็คกี้เป็นอย่างมากเพราะงั้นจึงคิดจะช่วยเหลือด้วยการสร้างโปรแกรมที่จะหาว่ารุ่นที่ x ของกระดานที่กำหนดให้ นั้นเป็นอย่างไร

โดยกฎของเกม “Conway's Game of Life” กล่าวไว้ว่า

กระดานประกอบด้วยตารางขนาด $n \times m$ โดยแต่ละช่องเรียกว่า เซลล์ (Cell) ซึ่งมีได้ 2 สถานะ คือ มีชีวิตหรือตาย

สำหรับแต่ละเซลล์เพื่อนบ้าน หมายถึง เซลล์ที่อยู่ติดกันทั้ง 8 ทิศทาง (บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา และแนวทแยงทั้ง 4 ทิศ) ที่ยังอยู่ภายในขอบเขตกระดาน

การวิวัฒนาการจากรุ่นปัจจุบันไปสู่รุ่นถัดไปจะเกิดขึ้น พร้อมกันทุกเซลล์ โดยพิจารณาจากจำนวนเพื่อนบ้านที่มีชีวิตตามกฎ 4 ข้อดังนี้:

1. เซลล์มีชีวิต ที่มีเพื่อนบ้านมีชีวิต น้อยกว่า 2 เซลล์ จะตายในรุ่นถัดไป (เนื่องจากประชากรเบาบางเกินไป)
2. เซลล์มีชีวิต ที่มีเพื่อนบ้านมีชีวิต 2 หรือ 3 เซลล์ จะคงสภาพมีชีวิตต่อไป ในรุ่นถัดไป
3. เซลล์มีชีวิต ที่มีเพื่อนบ้านมีชีวิต มากกว่า 3 เซลล์ จะตายในรุ่นถัดไป (เนื่องจากประชากรแออัดเกินไป)
4. เซลล์ที่ตาย ที่มีเพื่อนบ้านมีชีวิต พอดี 3 เซลล์ จะกำเนิดใหม่เป็นเซลล์มีชีวิตในรุ่นถัดไป

(เซลล์ที่ตายในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 4 จะยังคงมีสถานะตายเช่นเดิม)

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) $x = 1, n = 3, m = 3$
2. (12 คะแนน) $x = 1$
3. (10 คะแนน) $x = 2$
4. (5 คะแนน) $n = 3, m = 3$
5. (36 คะแนน) $x \leq 2500$
6. (15 คะแนน) $x \leq 5000$
7. (20 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่หนึ่ง รับค่าจำนวนเต็มสามจำนวน n, m และ x ($3 \leq n, m \leq 100; 0 \leq x \leq 10000$) — แทนขนาดของกระดาน และ รุ่นที่นายณรัก ทัวลิ่งต้องการให้นายชาลี แท็กก็ตามหา

บรรทัดที่สองถึง n รับค่าจำนวนเต็ม m จำนวน $a_1, a_2, \dots, a_m (a_i \in \{0,1\})$ — แทนสถานะของแต่ละเซลล์ในรุ่นที่ 0 โดยที่ ถ้าเซลล์มีค่าเป็น 1 หมายความว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่มีชีวิต ถ้าเป็น 0 หมายความว่าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่ตาย

ข้อมูลนำออก

แสดงผลลัพธ์ของตารางขนาด $n \times m$ ในรุ่นที่ x

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
3 3 1	0 1 0
0 1 0	0 1 0
1 0 1	0 0 0
0 0 0	

4 3 2	0 0 0
1 1 1	0 0 0
1 1 1	0 0 0
1 1 1	0 0 0
1 1 1	

คำอธิบาย

ในชุดทดสอบที่ 1:

เมื่อตรวจสอบจำนวนเพื่อนบ้านที่มีชีวิตรอบแต่ละช่อง (พิกัดแบบแถว-คอลัมน์ $[r, c]$ เริ่มจาก 1):

- ตำแหน่ง $[1,2]$ (เดิมมีชีวิต):
 - มีเพื่อนบ้านที่มีชีวิต 2 เซลล์ คือ $[2,1]$ และ $[2,3]$
 - ตรงตามกฎข้อ 2 (มีเพื่อนบ้าน 2 หรือ 3 เซลล์) → รอดชีวิต (คงสถานะ 1)
- ตำแหน่ง $[2,1]$ (เดิมมีชีวิต):
 - มีเพื่อนบ้านที่มีชีวิตเพียง 1 เซลล์ คือ $[1,2]$
 - ตรงตามกฎข้อ 1 (น้อยกว่า 2 เซลล์) → ตาย (กลายเป็น 0)
- ตำแหน่ง $[2,3]$ (เดิมมีชีวิต):
 - มีเพื่อนบ้านที่มีชีวิตเพียง 1 เซลล์ คือ $[1,2]$
 - ตรงตามกฎข้อ 1 (น้อยกว่า 2 เซลล์) → ตาย (กลายเป็น 0)
- ตำแหน่ง $[2,2]$ (เดิมตาย):
 - มีเพื่อนบ้านที่มีชีวิต 3 เซลล์พอดี คือ $[1,2]$, $[2,1]$ และ $[2,3]$
 - ตรงตามกฎข้อ 4 (เซลล์ที่ตายมีเพื่อนบ้าน 3 เซลล์พอดี) → กำเนิดใหม่ (กลายเป็น 1)
- เซลล์ที่เหลือทั้งหมด (เดิมตาย):
 - ไม่มีเซลล์ใดที่มีเพื่อนบ้านมีชีวิตครบ 3 เซลล์ → ยังคงตายเช่นเดิม (คงสถานะ 0)